

1 Analyse théorique des dynamiques apparentes

1.1 Modélisation

On donne le modèle dynamique général d'un robot en contact avec un environnement (1.1), avec M la matrice d'inertie du robot, h le vecteur regroupant les phénomènes liés à la position et à la vitesse - e.g., *couples centrifuges, de Coriolis, gravitationnel*, et τ_r et τ_e les couples articulaires respectivement générés par les actionneurs du robot et par l'environnement extérieur. Ce modèle dynamique peut-être obtenu à partir des équations de Lagrange, comme explicité par W. Khalil and E. Dombre (2002, Chapitre 9, *Dynamic modeling of serial robots*).

$$M(q)\ddot{q} + h(\dot{q}, q) = \tau_r + \tau_e \quad (1.1)$$

En explicitant les termes regroupés par h , on peut écrire l'expression suivante qui sépare les effets inertiels de ceux liés à la gravité $g(q)$. En considérant les phénomènes de frottements visqueux notés F_v ainsi que les couples centrifuges et de Coriolis regroupés dans le terme $C(\dot{q}, q)$ aussi détaillé par W. Khalil and E. Dombre (2002), on peut exprimer l'accélération comme une fonction f dépendant des positions et vitesses articulaires, respectivement $q, \dot{q}$, des couples internes τ_r et des forces générés par l'environnement f_e .

$$\ddot{q} = M(q)^{-1} \left(\tau_r + J(q)^t f_e - F_v \dot{q} - C(q, \dot{q}) \dot{q} - g(q) \right) \quad (1.2)$$

1.1.1 Intégration de la commande en couple du robot

Les courants moteurs i_r sont donnés par le contrôle en vitesses articulaires. On note $C_v \in \text{diag}(\mathbb{R}^{3 \times 3})$ le correcteur de la boucle interne en vitesses. Pour obtenir les couples articulaires à partir des courants moteurs, il faut d'une part considérer les constantes de couples T_m pour obtenir les couples moteurs, puis les trains épicycloïdaux (réducteurs planétaires) R , pour enfin obtenir les couples articulaires τ_r . Ces constantes sont considérées comme étant intégrées aux gains des correcteurs, pour ne pas alourdir les équations. Les boucles secondaires, qui ne devraient pas avoir d'effet sur la transparence, sont négligées.

$$\tau_r = RT_m \dot{i}_r \approx RT_m \dot{i}_d = C_v (\dot{q}_d - \dot{q}) = K_v (\dot{q}_d - \dot{q}) + K_{vi} \int (\dot{q}_d - \dot{q}) dt \quad (1.3)$$

Les vitesses articulaires de consigne $\dot{q}_d$ sont obtenues à partir du passage dans le plan articulaire des consignes cartésiennes du contrôleur en admittance C_z détaillé en (1.4).

$$\dot{q}_d = \hat{J}(q)^{-1} \begin{pmatrix} 0 & c_z(f_z) & 0 \end{pmatrix}^t = \hat{J}(q)^{-1} C_z(f_e) = \hat{J}(q)^{-1} \left(K_p f_e + K_i \int f_e dt \right) \quad (1.4)$$

On peut écrire de nouveau (1.2) pour y intégrer les contrôleurs.

$$\ddot{q} = M(q)^{-1} \left(K_v (\dot{q}_d - \dot{q}) + K_{vi} (q_d - q) + J(q)^t f_e - F_v \dot{q} - C(q, \dot{q}) \dot{q} - g(q) \right), \quad (1.5)$$

avec :

$$q_d = \int \hat{J}(q)^{-1} \left(K_p f_e + K_i \int f_e dt \right) dt \quad (1.6)$$

1.1.2 Passage dans les domaines cartésien

La relation [peut-être préciser la source? Khalil?] (1.7) permet d'obtenir l'expression liant les accélérations cartésienne et articulaire (1.8), on peut alors écrire le modèle (1.9) de l'accélération cartésienne $\ddot{x}$.

$$\dot{x} = \mathcal{J}(q)\dot{q} \quad (1.7)$$

$$\ddot{x} = \mathcal{J}(q)\ddot{q} + \dot{\mathcal{J}}(q)\dot{q} \quad (1.8)$$

$$\ddot{x} = \mathcal{J}(q)M(q)^{-1} \left(C_v(\dot{q}_d - \dot{q}) + \mathcal{J}(q)^t f_e - F_v \dot{q} - C(q, \dot{q})\dot{q} - g(q) \right) + \dot{\mathcal{J}}(q)\dot{q} \quad (1.9)$$

1.1.3 Linéarisation du modèle dynamique

On peut donc exprimer le modèle dynamique du robot en fonction de trois variables tel que $\ddot{x} = f(q, \dot{q}, f_e)$. En s'intéressant à de mouvements faibles autour de la configuration q_0 , on peut exprimer $\ddot{x}$ la linéarisation du modèle décrit en (1.9), au voisinage des points d'équilibre $X_0 = (q_0, \dot{q}_0, f_{e0})$, avec $\dot{q}_0 = f_{e0} = 0$.

$$\ddot{x} = df(q, \dot{q}, f_e) = \left. \frac{\partial f}{\partial q} \right|_{X_0} \tilde{q} + \left. \frac{\partial f}{\partial \dot{q}} \right|_{X_0} \tilde{\dot{q}} + \left. \frac{\partial f}{\partial f_e} \right|_{X_0} \tilde{f}_e \quad (1.10)$$

Il est possible d'augmenter l'état de la fonction f pour simplifier les problématiques posées par les actions intégrales. Ainsi, on peut poser e_f et e_v , respectivement les actions intégrales sur la force f_e et sur les erreurs de vitesses articulaires $\dot{q}_d - \dot{q}$. On obtient alors :

$$\ddot{x} = df(q, \dot{q}, f_e, e_f, e_v) = \left. \frac{\partial f}{\partial q} \right|_{X_0} \tilde{q} + \left. \frac{\partial f}{\partial \dot{q}} \right|_{X_0} \tilde{\dot{q}} + \left. \frac{\partial f}{\partial f_e} \right|_{X_0} \tilde{f}_e + \left. \frac{\partial f}{\partial e_f} \right|_{X_0} \tilde{e}_f + \left. \frac{\partial f}{\partial e_v} \right|_{X_0} \tilde{e}_v \quad (1.11)$$

En écrivant (1.9) en fonction des états augmentés, on obtient :

$$\ddot{x} = \mathcal{J}(q)M(q)^{-1} \left(K_{vi}e_v + (K_v \hat{\mathcal{J}}(q)^{-1} K_p + \mathcal{J}(q)^t) f_e + K_v \hat{\mathcal{J}}(q)^{-1} K_i e_f \dots \right. \\ \left. - (F_v + C(q, \dot{q}) + K_v)\dot{q} - g(q) \right) + \dot{\mathcal{J}}(q)\dot{q} \quad (1.12)$$

En notant que les nouveaux états ajoutés ont des valeurs nulles à l'équilibre X_0 , on peut s'intéresser aux dérivées partielles de la fonction f pour la linéarisation des dynamiques apparentes.

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial f}{\partial q} \right|_{X_0} &= - \left. \frac{\partial \mathcal{J}(q)M(q)^{-1}g(q)}{\partial q} \right|_{X_0} \\ \left. \frac{\partial f}{\partial \dot{q}} \right|_{X_0} &= \left. \frac{\partial \dot{\mathcal{J}}(q)\dot{q}}{\partial \dot{q}} \right|_{X_0} - \mathcal{J}(q_0)M(q_0)^{-1} \left(K_v + F_v + \frac{\partial C(q, \dot{q})}{\partial \dot{q}} \right) \bigg|_{X_0} \\ \left. \frac{\partial f}{\partial f_e} \right|_{X_0} &= \mathcal{J}(q_0)M(q_0)^{-1} \left(K_v \hat{\mathcal{J}}(q_0)^{-1} K_p + \mathcal{J}(q_0)^t \right) \\ \left. \frac{\partial f}{\partial e_f} \right|_{X_0} &= \mathcal{J}(q_0)M(q_0)^{-1} K_v \hat{\mathcal{J}}(q_0)^{-1} K_i \\ \left. \frac{\partial f}{\partial e_v} \right|_{X_0} &= \mathcal{J}(q_0)M(q_0)^{-1} K_{vi} \end{aligned} \quad (1.13)$$

1.1.4 Représentation d'état

L'équation dynamique décrite en (1.5) peut facilement être écrite sous forme de représentation d'état, en utilisant les états augmentés $\phi = (\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \mathbf{e}_v, \mathbf{e}_f)^t$, avec comme entrées du système les forces d'interaction $\mathbf{u} = \mathbf{f}_e$. L'équation manquante pour cette représentation peut être déduite de (1.6), avec la relation suivante :

$$\dot{\mathbf{e}}_v = \hat{\mathcal{J}}(\mathbf{q})^{-1} (\mathbf{K}_p \mathbf{f}_e + \mathbf{K}_i \mathbf{e}_f dt) - \dot{\mathbf{q}}_d \quad (1.14)$$

$$\dot{\phi} = \mathbf{A}\phi + \mathbf{B}\mathbf{u} \quad (1.15)$$

Les matrices $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B}$ peuvent être calculées en utilisant la méthodologie décrite en Section 1.1.3. Il faut considérer la concaténation des égalités des dérivées des états, en un vecteur ψ que l'on dérive ensuite en fonction de chaque état. Il faut donc calculer le jacobien de ψ , en fonction des états ϕ pour la matrice $\mathbf{A}$ et des entrées $\mathbf{f}_e$ pour la matrice $\mathbf{B}$.

$$\mathbf{A} = \frac{\partial (\dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}}, \dot{\mathbf{e}}_v, \dot{\mathbf{e}}_f)}{\partial (\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \mathbf{e}_v, \mathbf{e}_f)} \quad (1.16)$$

$$\mathbf{B} = \frac{\partial (\dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}}, \dot{\mathbf{e}}_v, \dot{\mathbf{e}}_f)}{\partial \mathbf{f}_e} \quad (1.17)$$

En utilisant la relation (1.7), on peut ensuite définir la matrice d'observation pour que la sortie du système soit dans l'espace cartésien.

$$\mathbf{C} = \frac{\partial \dot{x}_z}{\partial (\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \mathbf{e}_v, \mathbf{e}_f)} \quad (1.18)$$

1.2 Validation de la modélisation

1.2.1 Identification des paramètres dynamiques

Les paramètres dynamiques du robot ont été définis ... [voir avec Maria pour être précis sur la méthode utilisée pour l'identification (trajectoires optimisées et réduction des inconnues...)]

1.2.2 Identification des paramètres géométriques

Jacobien principalement, ...

1.2.3 Simulation numérique

Une fois ces paramètres identifiés, il est possible de définir les fonctions dynamiques des matrices de Coriolis et d'inertie, ainsi que le Jacobien, le vecteur de gravité et les vecteurs liés aux frottements visqueux et statiques, en fonction des données articulaires.

1.2.3.1 Contrôle Dans un premier temps, les réponses simulées et mesurées des correcteurs en vitesse articulaire ont été comparées pour vérifier leur validité. La Figure 1 montre les consignes de couple articulaire. La réponse réelle du robot est récupérée grâce à ROS, et la réponse simulée est calculée à partir des erreurs de vitesse articulaire $\epsilon_v = \dot{\mathbf{q}}_d - \dot{\mathbf{q}}$, elles aussi récupérées à partir de leurs composantes sous ROS.

Ainsi, comme spécifiée dans la documentation technique TRINAMIC (2011) des pilotes moteurs, les gains des correcteurs proportionnels-intégraux-dérivés (PID) doivent être multipliés

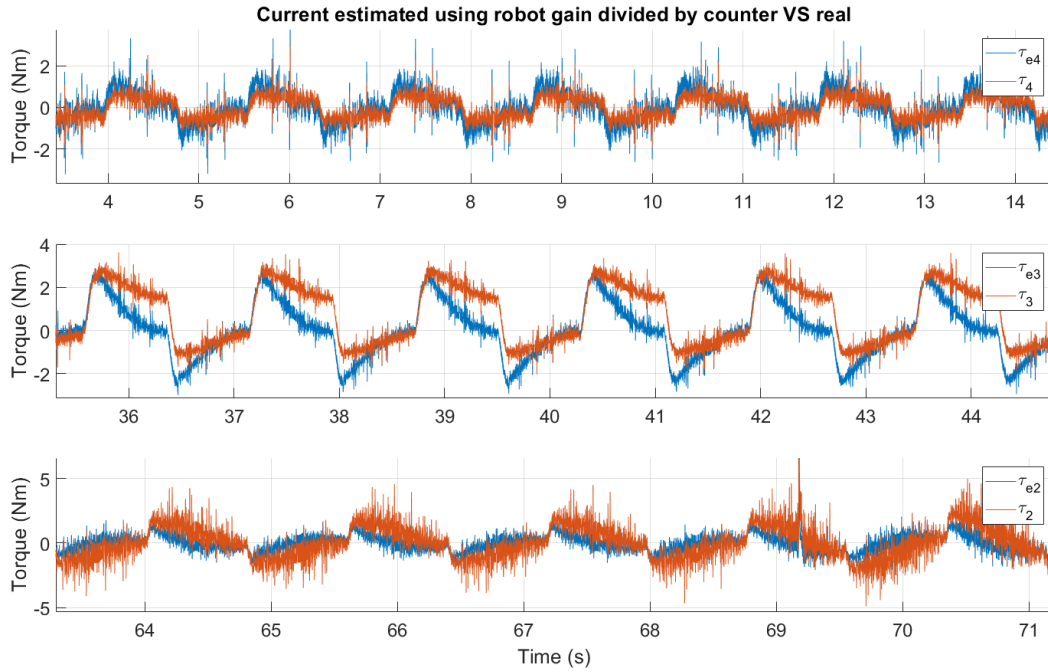


FIGURE 1 – à tracer proprement...

par des coefficients pour les convertir dans une unité non précisée, très probablement le bit, utilisées par les pilotes. La Figure 1 bien que dévoilant quelques différences, notamment pour la troisième articulation du robot, montre que les correcteurs simulés et réels présentent des amplitudes et dynamiques équivalentes. Les différences observées peuvent venir de non linéarités (saturations, gains adaptatifs) présentes dans les correcteurs réels.

Etant donné les dynamiques rapides des boucles internes de courant, de l'ordre de la milliseconde, ces dernières sont négligées, les courants réels i_r sont alors considérés égaux aux courants de consigne i_d , comme précédemment fait en (1.3). Toutefois, contrairement à la simplification faite précédemment, les constantes de couples ainsi que des réducteurs ne sont pas intégrés aux gains des correcteurs réels C_v , il faut donc penser à faire la conversion de la sortie du correcteur qui est en courant moteur, comme indiqué sur la Figure 2 du manuel TRINAMIC (2011).

1.2.3.2 Model du robot Pour valider le comportement dynamique du robot, des forces d'interaction mesurées en expériences réelles ont été injectées dans la simulation, aussi bien au niveau du contrôleur en admittance que pour les dynamiques internes du robot. Les couples internes mesurées empiriquement ont ensuite été comparés aux couples simulés, les résultats sont montrés en [ajouter référence de la figure]. Afin de tenir compte d'une transmission des forces externes aux couples moteurs avec des pertes énergétiques, des coefficients de rendement ν ont été ajoutés au modèle décrit en (1.2), comme indiqué en (1.19). Les amplitudes ainsi que les motifs rythmiques indiquent que le comportement interne du modèle dynamique identifié est cohérent avec le comportement réellement observé.

$$\ddot{q} = M(q)^{-1} (\tau_r + \nu \mathcal{J}(q)^t f_e - F_v \dot{q} - C(q, \dot{q}) \dot{q} - g(q)) \quad (1.19)$$

1.2.3.3 Linéarisation Pour valider la linéarisation, le schéma de contrôle ainsi que les dynamiques du robot ont été modélisés avec simulink, et leur linéarisation a été effectué à

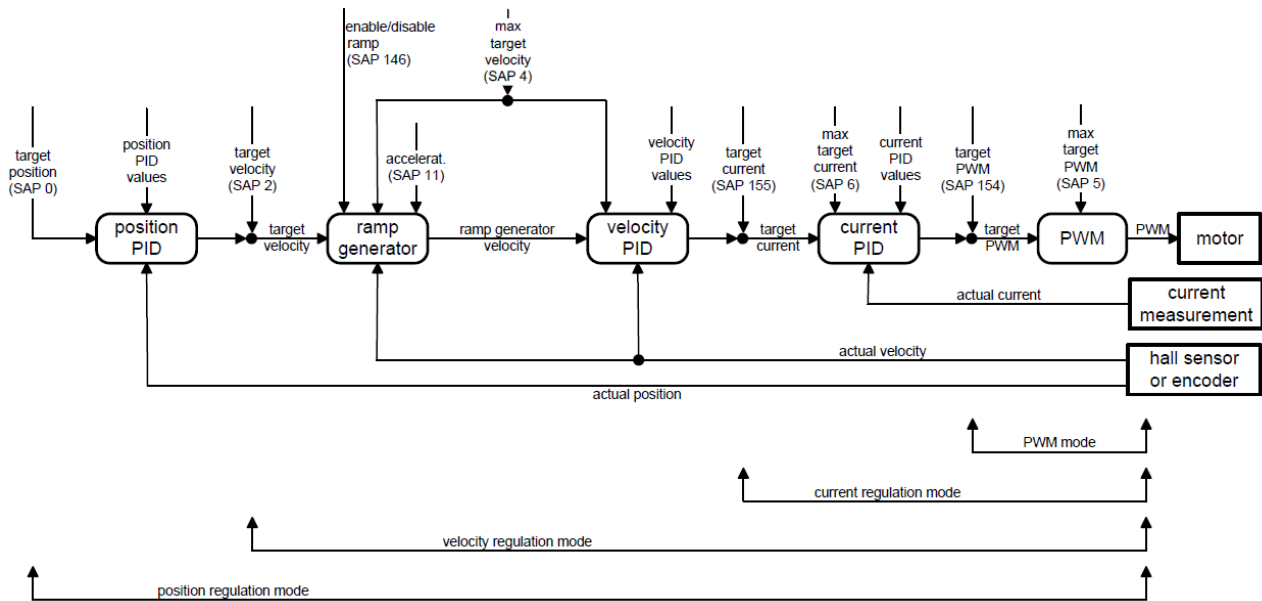


FIGURE 2 – à récupérer correctement ou refaire ?

l'aide de la fonction *dlinmod*. Les résultats obtenus ont pu être comparés à la linéarisation utilisant la méthode décrite en Section 1.1.4.

1.3 Interprétations et analyses

Bode de la position cartésienne en x, pour une entrée en force. Pente de -40dB/decade entre 0.5 Hz to 2 Hz -> comportement analogique à l'inverse d'une masse, en regardant le comportement en accélération, on observe bien ce plateau avec un gain de xx dB, ce qui correspond à une masse de 10 kg ?? Si on étudie la dynamique du robot sans le contrôle ... blalaba

Annexe A test

Références

TRINAMIC (2011). TMCM-1632/TMCM-KR-841 EtherCAT Manual.

W. Khalil and E. Dombre (2002). *Modeling, Identification and Control of Robots*. Elsevier.